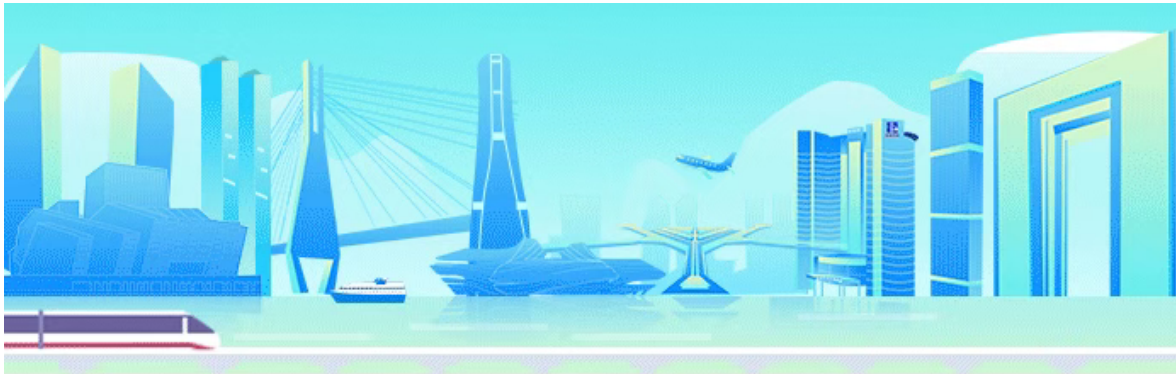


建投向“新”力 | 建筑“生病”怎么办？湖南建投“工程医院”打通全链条服务闭环

湖南建设投资集团有限责任公司 2025年5月25日 13:50 湖南 5人



编者按

擘画“三高四新”美好蓝图，在打造“三个高地”上持续用力，深度融入共建“一带一路”……习近平总书记考察湖南时的殷切嘱托言犹在耳。

作为省属骨干国企，如何助推实现“三高四新”美好蓝图，争当建设“三个高地”排头兵？

集团联合媒体策划推出《**建投向“新”力**》专题，围绕先进制造、科技创新、对外开放等多个维度，记录集团践行国家战略，在履行经济责任、政治责任、社会责任中彰显“建投湘军”的时代风采与国企担当，分享集团如何因势而动，改革向“新”，逐“质”前行，争创“一流”背后的故事。

本期刊发《建筑“生病”怎么办？湖南建投“工程医院”打通全链条服务闭环》，供大家交流。

往期回顾 [建投向“新”力 | 丝路生花，看湖南建投如何“走出去”讲好中国故事？](#)

建筑“生病”怎么办？ 湖南建投“工程医院”打通全链条服务闭环

当城市建筑也有了专属“医院”，会是怎样的场景？

湖南建投集团旗下湖南省建筑科学研究院有限责任公司(以下简称湖南建投建科院)打破传统安全保障与运维的碎片化局限，**创新打造“工程医院”模式，通过集“体检诊断、修复治疗、养护运维”于一体的全链条服务，为“老龄化”建筑提供全生命周期健康管理，筑牢城市安全防线。**

这一创新模式推动城市治理从被动抢险向主动防控转型，为提升城市安全韧性提供创新实践范例。集团党委书记、董事长蔡典维在调研“工程医院”建设发展时指出，要以技术创新与市场拓展为双翼，以人才培养与科学管理为保障，着力构建“技术壁垒+社会价值”双驱动的核心竞争力，为“工程医院”长远发展指明方向。



▲集团党委书记、董事长蔡典维调研湖南建投建科院“工程医院”建设发展情况

建筑“看病难、看病贵”？ 全链条服务开出“治本良方”

在我国建筑行业从“增量时代”大步迈向“存量时代”的当下，建筑“老龄化”问题日益凸显。数据显示，截至2022年底，全国建成超30年的城镇建筑占比接近20%，预计到2040年，这一比例将攀升至80%。

建筑外墙脱落、地下管网老化、桥梁结构损伤等安全隐患时有发生，“高空杀手”“马路陷阱”等问题成为城市治理的痛点。

与此同时，检测、设计、施工“各自为战”，让建筑“看病难、看病贵”的问题愈发凸显。

早在2020年，湖南建投建科院的专家团队已敏锐察觉。“那时候我们走访了全国数十个城市，发现很多建筑因缺乏系统维护，小问题拖成大隐患，而传统模式导致修复工作碎片化，检测、设计、施工各环节标准不统一、数据不互通。”湖南建投建科院相关负责人谈到，外加有的企业仅具备检测资质却无施工能力，有的设计单位缺乏现场修复技术，导致建筑维护成本高、效率低。

为解决行业痛点，湖南建投建科院创新提出“工程医院”概念，耗时4年之久，打造“工程医院”模式，以“全生命周期管理”理念打通建筑安全保障与运维全流程，构建起“检测—诊断—治疗—养护”全链条服务体系。

目前，湖南建投建科院不仅汇聚了行业顶尖的专家团队为建筑结构加固、房屋建筑工程和市政基础设施提供技术服务支撑与检测运维指导，并联动中南大学、湖南大学等多所高校，开展关键核心技术的联合攻关，推进产业链、创新链、人才链深度融合，合力打造协同创新资源共享平台。

“工程医院”模式实现了从“单一环节服务”到“全周期闭环管理”的跨越，内部信息共享使修复周期缩短40%，成本降低30%;应急处险响应速度提升5倍。

在湖南湘江新区地下管网修复项目中，地下巡检机器人检测到管道内壁50% 的淤积度后，无需再对接其他施工单位，“工程医院”内部即可迅速启动非开挖修复程序，通过局部树脂固化与不锈钢双胀圈技术，高效完成修复工作。



▲地下管网监测模块实景与可视化模型

在应急处险场景下，全链条服务的优势凸显。猴子石大桥5号桥墩遭货船撞击后，“工程医院”专家团队1小时内集结到位，快速完成检测、诊断，并制定加固方案，专业施工队连夜施工，48小时便成功化解危机。

湖南建投建科院“工程医院”的诞生，源于湖南建投建科院数十年的技术积累与全产业链资源的厚积薄发。始建于1987 年的建科院深耕工程领域近40年，在设计咨询、检测评估、特种施工、工程管理等核心领域具有省内领先优势。与此同时，湖南建投建科院“工程医院”依托集团的智能建造基因，通过技术集成与资源整合，拥有从“望闻问切”诊断到“开方抓药”修复的全流程闭环能力，成为建筑安全保障与运维的“全科专家”。

“工程医院不仅是修房子、补管道，更是通过全链条服务推动行业从‘碎片化’向‘系统化’升级。”湖南建投建科院党委书记、董事长戴勇军说。

数据显示，湖南建投建科院“工程医院”已在湖南完成超**1000个**建筑工程和市政基础设施项目病害诊治，涵盖桥梁、管网、危旧房屋、老旧小区、工业旧址、历史建筑等多类型场景，**累计消除安全隐患上万处**。

城市是富有生命力的有机体，钢筋水泥筑成的建筑、道路、桥梁和管网构成其经络、脉搏和肌理。

“桥梁、隧道、公路、管道等基础工程设施也像人一样会生病、会老化，我们‘工程医院’就是针对这些基础工程设施的综合型‘医院’。”湖南建投建科院“工程医院”副院长、注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)王宏明说。

湖南建投建科院以医疗诊疗逻辑重构建筑安全保障模式，从社区老楼到跨江大桥，从地下管网到传统古建筑，湖南建投建科院“工程医院”以科技温度守护城市肌理，让钢筋水泥的“城市生命体”在全生命周期呵护中延续活力。

走进这座特殊的“医院”，宛如踏入一个精密运转的“建筑诊疗王国”。8大研究诊治中心与2大体检中心分布在不同楼层，根据不同专业细化为34个科室，涵盖城市基础设施、城乡居民建筑、古建筑保护、农田水利建设、建设工程体检等多个领域。每个科室都配备了专业的技术团队和先进设备，从结构检测到加固设计，从特种施工到健康监测，分工明确、紧密协作。

其严谨的“诊疗流程”堪称专业。当建筑“患者”前来“就诊”，检测鉴定团队就如同经验丰富的“全科医生”，运用爬索机器人、雷达等各类设备进行“望闻问切”。在某老旧小区的检测现场，检测人员操作着便携式钢筋扫描仪，在墙体表面缓缓移动，仪器屏幕上的数据不断跳动。“通过这个设备，我们能精准检测出钢筋的位置、直径和锈蚀程度，就像给建筑做了一次‘骨骼检查’。”检测人员解释道。

▲爬索机器人检测斜拉索外观与内部缺陷



精准鉴定“病情”后，设计团队迅速介入，根据诊断结果量身定制“治疗方案”。他们借助BIM技术，在虚拟空间中模拟各种修复方案，对比分析后选出最优解。施工团队则化身“手术医生”，运用特种施工技术实施精准“手术”。

而湖南建投建科院自主研发的城市基础设施安全监测系统如同24小时值守的“护士”，以现代信息技术与传感技术为核心，在城市桥梁、人员密集复杂场所等重点场景，通过安装结构变形监测装置，实时采集位移、应力、倾斜等数据，一旦发现异常立即预警。

▲城市基础设施安全监测平台告警模块展示



走进湖南建投建科院“工程医院”数据中心，屏幕实时跳动着城市建筑的健康数据。“我们为每一栋建筑建立健康档，目前已积累超万份样本数据。”湖南建投建科院“工程医院”档案管理负责人一边演示着数据库系统一边介绍。这个庞大的数据库就像一座医疗知识库，不仅记录着建筑的基本信息、检测报告、维修历史，还包含了专家对各类病害的分析与解决方案。当某栋建筑出现问题时，专家只需在系统中输入关键词，就能迅速调取过往信息，结合当前检测数据，实现精准诊断。

更令人期待的是，湖南建投建科院“工程医院”将推出湖南建科院导诊台小程序。今后，个人用户只需在手机上轻轻一点，上传建筑照片、视频，就能享受专家云端会诊。“想象一下，当你发现家里的老房子墙面出现裂缝，不用四处奔波找专家，在小程序上提交信息，很快就能得到专业建议。如果需要现场诊断，也能一键预约，非常方便。”戴勇军介绍道。这一创新举措，将彻底解决个人用户“找专家难、跑手续烦”的痛点，让保障建筑安全从“机构专属”走向“全民可及”。

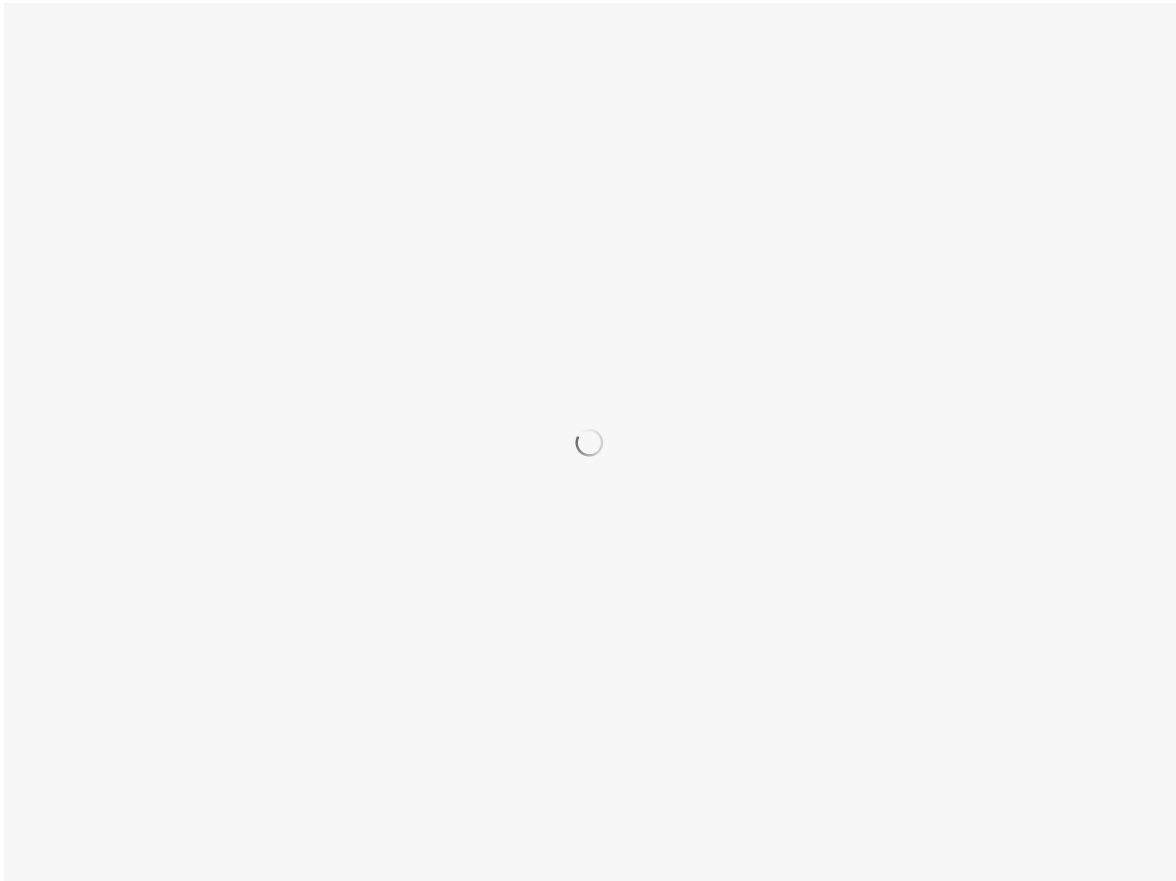
数智赋能为“工程医院”装上 “智慧大脑”

在建筑的“健康守护”战场上，湖南建投建科院“工程医院”凭借“上天入地”的硬核装备大显身手——搭载北斗卫星的监测系统如同“天空之眼”，24小时追踪建筑形变；爬索机器人化身“高空医生”，精准诊断桥梁拉索病害；声呐三维扫描设备成为“水下CT”，揭秘桥墩基础隐患；AI大模型深度学习病害案例，检测报告自动生成。

从硬件装备的“手术级”精度，到软件系统的“大脑级”决策，建科院工程医院直击痛点、难点，正以“数据智能”赋能建筑安全保障与运维全链条。

移动检测车、地下机器人等“黑科技”装备，成为工程医院的“得力尖兵”。桥梁检测车宛如一座移动的“实验室”，它伸出长长的臂架，将检测人员和设备送到桥梁底部，进行近距离检测。地下机器人则能深入狭小的管道空间，为城市管网做“胃镜”，精准掌握管道“健康”状况。将管线无人机摄影、三维激光扫描、探地雷达等技术与传统检测设备相融合，在长沙

某地下管渠提质改造项目中，打造出“建筑 CT”，成功实现了结构体系还原、地下空间三维重现与缺陷排查。“由于工程年代较为久远，场地条件受限，现有设计资料不齐全等问题，传统检测方法很难对管渠的内部隐患、空间走向、材质状态等进行有效检测。而我们的‘建筑 CT’能精准定位病害位置和程度，为修缮工作提供了关键依据。”湖南建投建科院某工程师介绍。



▲工作人员用机器人进行检测工作

“有一些建筑没有图纸，有一些基础设施在地下绵延数十公里，想要掌握内部的病态，仅用人工难以实现。”湖南建投建科院“工程医院”负责人表示，针对诊断盲区，采用手持式雷达，通过点云模型扫描技术，将建筑内部构造及缺陷可视化呈现。

从过去的“被动响应”到“主动预防”。面对传统运维能耗失控、响应滞后等痛点，湖南建投建科院自主研发“湘建科·灵犀”智慧运维平台，该平台以BIM 模型构建建筑数字孪生体，集成多场景设备管理系统，实现照明、能耗、设备巡检等可视化运维，构建起“一平台、多场景、全联动”的数字化AI运维新模式。

▲湘建科·灵犀智慧运维平台



此外，湖南建投建科院“工程医院”自主研发的城市基础设施安全监测系统，更是为全链条服务装上了“智慧大脑”。该系统采用物联网、大数据和人工智能技术，构建起覆盖桥梁、隧道、地下管网等城市基础设施的立体监测网络。在长沙某大桥，系统通过在桥梁关键部位安装光纤光栅传感器，能以0.01毫米的精度实时监测桥梁结构的应变和位移。一旦桥梁出现异常振动或变形，系统会在10秒内自动报警，并通过三维可视化界面直观呈现病害位置和严重程度。

在技术创新深水区，湖南建投建科院“工程医院”正以“数据+算法”锻造核心竞争力——自主研发的AI大模型，依托建科院海量病害样本库，实现检测报告自动生成与病害智能判别的双重突破。“我们的AI系统能像医生阅片般解析检测数据，不仅自动输出含病害定位、修复方案的专业报告，还能对管网机器人采集的病害影像进行智能分类。”湖南建投建科院“工程医院”相关负责人说。

支撑这一突破的，是湖南建投建科院构建的全产业链数据资产库。从检测机器人抓取的原始数据，到修复后的效果反馈，桥梁、管网、古建筑等8大类型病害数据在此形成闭环积累，成为AI模型持续进化的“数字养分池”。正如戴勇军所言：“数据喂养模型，模型反哺决策，实现良性循环。”

未来，湖南建投建科院将继续深耕，不断拓展服务领域，提升技术水平，实现体检在现场、诊断在云端、专家在身边、全流程服务、全过程支持、全要素覆盖，让每一栋建筑都能健康“长寿”，为城市安全筑牢坚实防线。

编 审 | 王海燕 向宇霖

审 核 | 何力杰

审 定 | 田西良



- 管好项目经理 管好每个项目 湖南建投集团召开“双管行动”启动大会
- 一流、创新、诚正、奉献！湖南建投集团职代会审议通过集团企业精神新表述语
- 荣耀！ 湖南建投集团6个项目荣获15项中国建设工程鲁班奖
- 位居第三！ 湖南建投集团上榜2023湖南企业100强
- 创优再获佳绩！ 湖南建投集团17个项目荣获29项国家优质工程奖
- 第162位！ 湖南建投集团持续登榜“中国企业500强”
- 第八届中非合作论坛峰会在北京开幕 蔡典维应邀参加
- 湖南建投集团召开2025年工作会



